

לינארית לפיזיקאים – סיכום על מטריצות מעבר ומטריצות מייצגות

1. קאורדינטות.

הגדרה: יהיה בסיס $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ למרחב V מעל שדה המרוכבים $\mathbb{C}$. אז, לכל וקטור $v \in V$ ניתן למצוא קאורדינטות בבסיס B המסומנות על ידי

$$[v]_B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

המוגדרות להיות הצירוף הלינארי שמוביל לערך v . כלומר: $v = \beta_1 b_1 + \dots + \beta_n b_n$.
הערה: הקאורדינטות היא העתקה חח"ע ועל (איזומורפיזם) מהמרחב V למרחב $\mathbb{C}^n$.
מקרה פרטי חשוב – הבסיס הסטנדרטי: שימו לב שאם המרחב V הוא בעצמו $\mathbb{C}^n$, אז הקאורדינטות של כל ווקטור בבסיס הסטנדרטי זה הוא בעצמו.

(א) דוגמא: נניח שהמימד של V הוא 3 ו- $\{b_1, b_2, b_3\}$ הוא בסיס למרחב. אז אם מתקיים $v = 3b_1 + 4b_2 + 5b_3$, אז:

$$[v]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

2. מטריצות מעבר.

הגדרה: יהיו שני בסיסים $B = \{b_1, \dots, b_n\}$, $C = \{c_1, \dots, c_n\}$ למרחב V . מטריצת המעבר בין הבסיס B לבסיס C , מסומנת על ידי M_C^B ומוגדרת להיות המטריצה אשר מקיימת את המשוואה:

$$[v]_C = M_C^B [v]_B$$

לכל ווקטור $v \in V$. כלומר, היא מעבירה וקטור קאורדינטות בבסיס B לבסיס C .
נראה שתי שיטות למצוא את מטריצת המעבר. הראשונה פורמלית, והשנייה היא סוג של "קיצור דרך" שעובד כשאחד מהבסיסים הוא הבסיס הסטנדרטי (מה שלרוב יהיה המקרה שלנו, לכן בדרך כלל נשתמש בדרך ב').

(א) טענה פורמלית: מטריצת המעבר מהבסיס B לבסיס C נתונה על ידי:

$$M_C^B = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ [b_1]_C & [b_2]_C & \cdots & [b_n]_C \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \end{pmatrix}$$

כלומר, העמודה ה- i של המטריצה היא ווקטור הבסיס b_i , המובע באמצעות הקאורדינטות של הבסיס C .

i. דוגמא: אם $C = \{c_1, c_2, c_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ הם בסיסים למרחב, ומתקיים כי:

$$\begin{aligned} b_1 &= c_1 + 2c_2 + 3c_3 \\ b_2 &= 4c_1 + 5c_2 + 6c_3 \\ b_3 &= 7c_1 - 8c_2 + 9c_3 \end{aligned}$$

אז:

$$M_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & -8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

(ב) מקרה פרטי חשוב – הבסיס הסטנדרטי: את המטריצה M_E^B , כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי, ניתן למצוא מיידי: היא פשוט מורכבת מהווקטורים של הבסיס B מסודרים בעמודות (נסו להבין למה זה נובע מהטענה בסעיף א'). בנוסף אפשר לקבל את M_B^E בעזרת:

$$M_B^E = (M_E^B)^{-1}$$

כלומר, המטריצה שמעבירה בין הבסיסים בסדר ההפוך מתקבלת על ידי לקיחת ההופכית שזה הליך טכני שאנחנו יודעים לבצע.

למעשה אפשר להשתמש בכך כדי למצוא מטריצת מעבר גם בין שני בסיסים שאף אחד מהם הוא אינו הבסיס הסטנדרטי, בעזרת שימוש בטענה הבאה:

$$M_C^B = M_C^E M_E^B$$

כלומר עושים "עצירת ביניים" בבסיס הסטנדרטי.

i. דוגמא: יהי $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ בסיס למרחב. מטריצת המעבר בין הבסיס B לבסיס הסטנדרטי נתונה על ידי:

$$M_E^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

וההופכית היא:

$$M_B^E = (M_E^B)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. מטריצה מייצגת של טרנספורמציה.

הגדרה: יהי $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ בסיס למרחב V . תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית מהמרחב לעצמו. אזי, המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B , מסומנת כ- $[T]_B$ ומוגדרת להיות המטריצה שמקיימת את המשוואה:

$$[T(v)]_B = [T]_B [v]_B$$

לכל ווקטור $v \in V$. כלומר: לכל ווקטור v , כדי לקבל את ווקטור הקאורדינטות של $T(v)$ בבסיס B , פשוט צריך לקחת את הקאורדינטות של הווקטור v בבסיס B ולהכפיל אותו משמאל במטריצה $[T]_B$.

(א) טענה פורמלית: המטריצה $[T]_B$ נתונה על ידי:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ [T(b_1)]_B & [T(b_2)]_B & \cdots & [T(b_n)]_B \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

כלומר, העמודה ה- i של המטריצה $[T]_B$ מתקבלת על ידי כך שלוקחים את הווקטור b_i , מפעילים עליו את T כדי לקבל את $T(b_i)$, ולבסוף מוצאים את הקאורדינטות שלו בבסיס B .

i. דוגמא: נניח שהמימד של V הוא 3 ו- $\{b_1, b_2, b_3\}$ הוא בסיס למרחב. אז אם נתונה העתקה לינארית שמקיימת:

$$\begin{aligned}T(b_1) &= b_1 + 2b_2 + 3b_3 \\T(b_2) &= 4b_1 + 5b_2 + 6b_3 \\T(b_3) &= 7b_1 + 8b_2 + 9b_3\end{aligned}$$

אז מתקיים כי:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

(ב) מקרה פרטי חשוב – הבסיס הסטנדרטי: במקרה שהבסיס B הוא הבסיס הסטנדרטי ל- $\mathbb{C}^n$, אז נובע שהמטריצה שמייצגת את הטרנספורמציה בעזרת הבסיס הסטנדרטי, $A = [T]_E$, היא פשוט המטריצה שמקיימת:

$$T(v) = Av$$

כלומר, כדי לקבל את הערך של $T(v)$ פשוט צריך להכפיל במטריצה A . נשים לב שהמטריצה הזאת נתונה על ידי:

$$[T]_E = A = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ T(e_1) & T(e_2) & \cdots & T(e_n) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \end{pmatrix}$$

כלומר, העמודה ה- i של המטריצה נתונה היא פשוט $T(e_i)$ כאשר e_i הוא הווקטור ה- i של הבסיס הסטנדרטי.

i. דוגמא: נניח כי T טרנספורמציה לינארית הנתונה על ידי:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y + 3z \\ 4x + 5y + 6z \\ 7x + 8y + 9z \end{pmatrix}$$

המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי היא:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

4. דמיון מטריצות.

הגדרה: מטריצות ריבועיות A, B יקראו דומות, אם קיימת מטריצה P הפיכה, כך ש: $A = P^{-1}BP$. איך זה קשור למטריצות מייצגות של טרנספורמציה לפי בסיסים מסויימים? שימו לב לטענה הבאה:

(א) טענה: יהי B, C שני בסיסים למרחב V , ותהי $T : V \rightarrow V$ העתקה לינארית. אזי בין המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B ולפי הבסיס C מתקיים הקשר הבא:

$$[T]_B = (M_C^B)^{-1} [T]_C M_C^B$$

מסקנה: שתי מטריצות מייצגות של העתקה לפי בסיסים שונים הן דומות, מכיוון שאפשר לבחור את המטריצה P להיות M_C^B . זה למעשה מהווה קשר חשוב בין מטריצות מייצגות של טרנספורמציות בבסיסים שונים (אם יודעים את המטריצה המייצגת בבסיס אחד, אז אפשר לקבל את המטריצה המייצגת בבסיס אחר בעזרת מטריצת המעבר בין הבסיסים).

(ב) מקרה פרטי חשוב – הבסיס הסטנדרטי: אפשר להשתמש בטענה בסעיף (א) כדי למצוא את המטריצה $[T]_B$ בבסיס B כלשהו, בעזרת מעבר מהבסיס הסטנדרטי E :

- א. קל למצוא את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי, לפי 3.(ב).
 ב. קל למצוא את מטריצת המעבר M_E^B , לפי 2.(ב).
 ג. ניתן למצוא את ההופכית של M_E^B כרגיל.

ד. המטריצה $[T]_B$ מתקבלת בעזרת המכפלה: $[T]_B = (M_E^B)^{-1} [T]_E M_E^B$.
 i. דוגמא: נניח כי T טרנספורמציה לינארית הנתונה על ידי:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y + 3z \\ 4x + 5y + 6z \\ 7x + 8y + 9z \end{pmatrix}$$

בנוסף, יהי $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ בסיס למרחב.

א. המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי היא:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

ב. מטריצת המעבר בין הבסיס B לבסיס הסטנדרטי נתונה על ידי:

$$M_E^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ג. ההופכית נתונה על ידי (צריך לחשב):

$$M_B^E = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ד. ואז מתקיים כי:

$$[T]_B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 & -2 & -1 \\ 9 & 10 & 11 \\ 21 & 22 & 23 \end{pmatrix}$$

בדיקה: אכן, תוכלו לוודא שמתקיים לדוגמא כי:

$$T(b_1) = T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 \\ 4+5 \\ 7+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \\ 15 \end{pmatrix}$$

ואם מביעים את זה בקאורדינטות של הבסיס B מקבלים כי:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 9 \\ 15 \end{pmatrix} = \frac{-3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{9}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{21}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

כלומר, בעצם מתקיים כי:

$$T(b_1) = \frac{-3}{2} b_1 + \frac{9}{2} b_2 + \frac{21}{2} b_3$$

ולכן העמודה הראשונה של $[T]_B$ היא

$$\begin{pmatrix} \frac{-3}{2} \\ \frac{9}{2} \\ \frac{21}{2} \end{pmatrix}$$

בדיוק כפי שקיבלנו קודם.